

NULLBANK — 국가 음성결과 아카이브 에이전트

성공률 99%의 나라에서, 기록되지 않은 실패를 국가 자산으로 회수한다

참가분야 실험·데이터 분석(주) + 기타 자유주제(부) 통합형 | 2026 NAIS AI 해커톤 프로젝트 기획서

주제 요약

국가 R&D 성공률 99%와 “실패가 사라진다”는 지적은 둘 다 참이다. 국가는 과제 단위를 측정하지만 지식은 실험 단위에서 생성·소멸하기 때문이다. 성공 판정을 받은 과제 안의 실패한 수백 건 실험은 어떤 기록에도 남지 않는다. NULLBANK는 논문 실험방법·보조자료·프로토콜에 잠복한 음성결과를 회수(RECOVERY)하고, 실패 온톨로지와 증거등급으로 표준화·비식별화하며(ONTOLOGY), 신규 설계안에 사전 충돌 경보를 발령하는(COLLISION) 3-에이전트 시스템이다. 회수 불가능한 미기록 영역은 표본선택 보정 지표 RAS로 추정한다.

1 연구 문제 및 제안 배경

■ 문제: 논쟁이 교착된 이유는 측정 단위의 불일치다

국가 R&D 과제 성공률 90~99%를 두고 “될 만한 것만 한다”는 비판과, 그 수치가 왜곡된 데이터에 기반해 구조적 진단의 경험적 타당성이 결여되어 있다는 반론(한림원 『실패없는 R&D 역설』, 2026)이 맞서 왔다. 본 제안은 **양쪽 모두 옳으며, 그래서 이 논쟁은 현행 지표로는 해결될 수 없다**고 본다. 국가가 측정하는 단위는 **과제(project)**이고, 지식이 생성·소멸하는 단위는 **실험(experiment)**다. 3년짜리 소재과제에서 수백 회 조건이 시도되고 대다수가 실패하지만, 과제가 성공 판정을 받는 순간 그 실패는 판정에 흡수되어 소멸한다. 문제는 수치의 크기가 아니라 **관측 체제의 구조**다.

■ 기존 방식의 한계 — 왜 20년간 해결되지 않았는가

- 음성결과 전용 저널(JNRBM 등)은 2002년부터 존재했으나 **연구자에게 추가 저술 노동을 요구**했다. 유인 구조가 없어 작동하지 않았고 JNRBM은 2017년 발행을 중단했다. 지면을 늘리는 해법은 이미 실패했다.
- 문헌 검색·요약 도구(SAI·Elicit·Consensus 등)는 **보고된 것들의 집합 위에서만** 작동한다. 걸러지기 이전을 볼 수 없다.
- 사전등록·전자연구노트는 **앞으로의 기록만** 다룬다. 이미 수행되어 사라진 과거 실험은 회수할 수 없다.

■ AI Agent가 필요한 이유

실패 기록은 정형 데이터가 아니라 수십만 편 문헌의 실험방법·보조자료 속에 자연어로 흩어진 비정형 흔적이다. 조건벡터 파싱, 실패 사유 해석, 근거 연결, 유사 조건 검색은 규칙 기반으로 불가능하고 수작업으로는 규모가 성립하지 않는다. 또한 “찾기·구조화·경보”는 성격이 다른 판단이므로 역할 분리된 에이전트 오케스트레이션이 요구된다.

2 AI Agent 제안 및 차별성

에이전트	역할	입력 → 출력
RECOVERY	회수	논문 Methods·보조자료(SI), 프로토콜 troubleshooting, 철회·문제제기 기록, 학위논문 부록 → 조건벡터 + 실패양상 + 원문 근거 포인터 구조화 레코드
ONTOLOGY	표준화	자유서술 실패 사유 → 5축 실패 온톨로지(재료·장비·절차·환경·설계) 태깅 + 증거등급 E1~E4 + 기관·저자·과제번호 비식별화
COLLISION	경보	신규 실험 설계안 → 유사 실패 조건 검색 → 충돌 경보 카드(근거 링크 필수) + 보정 성공확률 + 대안 3안 + 미탐색 영역 권장

■ 차별성 ① 검색의 방향이 반대다

모두가 “성공한 지식을 빨리 찾는” 에이전트를 만들 때 NULLBANK만 “실패한 지식을 되찾는” 에이전트를 만든다. 그리고 결정적으로 — **연구자에게 아무것도 새로 쓰라고 요구하지 않는다**. 이미 작성된 문서의 음성결과를 회수한다. 저술 기반 해법이 20년간 실패한 지점이 회수 기반 접근의 출발점이다.

■ 차별성 ② RAS — 보고편향 보정 성공확률

미술시장에서 “거래된 작품만 가격이 관측된다” 는 문제와 R&D 에서 “성공한 실험만 보고된다” 는 문제는 수학적으로 동일한 표본선택 구조다. 제안자가 선행 연구(K-VALUE)에서 개발한 시장관측격차(MOG) 보정 프레임워크를 이식해, 이변량 프로빗 선택모형으로 미보고 실험을 포함한 잠재 성공확률을 추정한다.

출력 예시 “이 조건의 문헌상 성공률은 82%이지만, 보고편향 보정 성공률은 31%[95% CI 24-39%]입니다.”

핵심은 점추정이 아니라 보정폭 Δ다. Δ가 큰 조건은 “성공만 보고된 구간” , 작은 조건은 “문헌을 믿어도 되는 구간” 이다. 절대 수준은 식별 가정에 민감하지만 Δ의 조건 간 순위는 강건하다. 따라서 NULLBANK의 기본 출력은 확률값이 아니라 문헌 신뢰도 지도다.

■ 차별성 ③ 부재를 실패로 오인하지 않는다

증거등급 최하위 E4(한 번도 보고된 바 없는 조합)는 경보를 발령하지 않는다. 부재는 실패의 증거가 아니기 때문이다. NULLBANK는 E4를 반전시켜 탐색 권장 신호로 출력한다. 이 반전으로 시스템은 회피 도구인 동시에 실험 설계 도구가 되며, 자율실험실의 다음 실험 선택 문제와 직접 접촉한다.

3 구현 방안		
구분	구성	역할
데이터	OpenAlex · PubMed Central OA · arXiv 전문 / protocols.io troubleshooting / Retraction Watch · PubPeer	코퍼스 원천 (본선 중 API 수집)
AI 기술	LLM 정보추출 + RAG + 임베딩 벡터검색(FAISS/Chroma) + 상태그래프 멀티에이전트 오케스트레이션(LangGraph)	회수 · 태깅 · 검색 · 경보
통계·UI	Heckman 2 단계 근사 또는 역확률가중 로지스틱(본선 축약형) / Streamlit + 공개 저장소	RAS·Δ 산출 · 경보 카드 시연

서비스 흐름 [실험 설계안] → [COLLISION 조건 파싱·임베딩] → [음성결과 벡터 DB(RECOVERY+ONTOLOGY 구축)] → [RAS 보정] → [Abstain 게이트: 근거 검증] → [충돌 경보 카드 · 근거 문헌 · 대안 3 안 · 탐색 권장 영역]

■ 해커톤 기간 내 구현 계획 (9.30 17:00 → 10.1 12:00, 19 시간)

19 시간 배분 17-22 시 저장소·코퍼스 수집·RECOVERY 추출(문헌 300~500 편, 레코드 200 건) → 22-04 시 ONTOLOGY 태깅·비식별화·인덱싱 및 COLLISION 경보·RAS(end-to-end) → 04-08 시 UI·축소 후향검증·디버깅 버퍼 → 08-12 시 시나리오 3 종 리허설(경보→기권→탐색권장)·발표자료 마감. 도메인을 소재 합성 1 개로 좁히고 사전 학습·파인튜닝 없이 공개 API 와 오케스트레이션만으로 완결하므로 19 시간 내 완성 가능하며, “실제 개발 전 과정이 본선 기간 내 진행” 요건을 충족한다.

4 AI 윤리 및 신뢰성

- 낙인화 방지 — 이 시스템이 하지 않는 일. 온톨로지는 책임 소재가 아니라 물리적·절차적 원인만 태깅한다. 개인·기관 평가·인사·예산 배분 목적의 사용과 기관 간 실패율 순위화를 거버넌스 조항으로 금지한다. 부가 배려가 아니라 작동 조건이다 — 기여가 불이익이 되면 아무도 기여하지 않는다.
- 비식별화 3 단계. 원문 → 기관·저자·과제번호 마스킹 → 공유 계층에는 조건벡터와 실패양상만 노출하며 접근 권한을 분리한다. 민감 연구데이터를 외부 상용 AI 에 넣기 어려운 제약을 고려해 기관 내부 한정 배치를 기본 옵션으로 한다.
- 환각 통제 · 기권 원칙. 모든 경보에 원문 근거 문장 포인터와 문헌 식별자를 부착하고 외부 API 로 실재성을 대조한다. 근거를 찾지 못하면 경보를 발령하지 않는다(Abstain). 무근거 추론 0 건이 목표이며 무근거 경보율(HAR)과 기권율(AbR)을 곡선으로 보고한다. 원문은 복제 없이 위치 포인터만 저장해 저작권을 준수한다.
- 불확실성 표시. RAS 는 구간추정으로만 제시하고, UI 문구를 “AI 가 실패를 예측했습니다” 가 아닌 “주의 신호입니다” 로 고정한다.

- **탐색 붕괴 방지 — 이 시스템 고유의 위험.** 경보를 받은 연구자가 조건을 회피하면 그 조건의 새 증거가 생성되지 않아 믿음이 고착된다. 2015 년 장비로 실패한 조건이 2027 년 장비로는 성공할 수 있으나 아무도 시도하지 않는다. 완화 장치를 내장한다 — ① **ε-재탐색 유보**(경보 조건 중 무작위 5~10%를 재검증 권장으로 재분류) ② **증거 시효 감쇠**(과거 실패 근거의 가중치를 시간에 따라 감쇠) ③ **역경보 갱신**(경보 이후 성공 보고 시 즉시 상향하고 오류를 공개 기록).
- **출처 전면 공개.** 사용 모델·오픈소스·외부 데이터 출처를 저장소에 표로 전면 공개한다. 투명성을 요구하는 시스템은 자기 구성에 먼저 그 원칙을 적용해야 한다.

5 기대효과 및 활용 가능성

■ 연구 생산성 — 중복 실패의 사전 차단

A 출연연이 3 회 실패한 조건을 B 출연연이 2 년 뒤 다시 시도하는 구조적 낭비를 사전 차단한다. 절감 효과는 “중복 시도 회피율” 로 계량한다. E4 탐색 권장 출력은 회피를 넘어 탐색 우선순위를 제시하므로 실험 설계 단계의 의사결정 도구로도 기능한다.

■ NAIS 허브 자산화 — 도구가 아니라 공통 인프라

NULLBANK 가 산출하는 것은 도구 하나가 아니라 **데이터셋(음성결과 코퍼스) + 표준(실패 온톨로지 NFO) + 평가체계(RAS·KNEG 벤치마크)** 세 가지다. 허브가 스포크에 제공해야 할 항목의 정의와 정확히 일치한다. 성공만 학습한 모델은 실패를 예측하지 못하며 이는 규모 확대로 해소되지 않는 원리적 한계다. 음성결과 코퍼스는 과학 특화 모델의 **negative sample**로서 K-문샷 로드맵의 전제 조건이 된다.

■ 자율실험실 협의체와의 즉시 연계

2026.8.11 출범한 자율실험실 산·학·연 협의체(위원장 정유성 서울대 교수, **NAIS·KBSI 공동간사**, 80 여 기관)는 데이터 축적과 표준·인터페이스 정립을 핵심 임무로 한다. 자율실험실 산출 데이터의 대다수는 음성결과이며, 베이지안 최적화·능동학습의 획득함수는 실패 관측 없이는 갱신되지 않는다 — **음성결과는 자율실험실의 부산물이 아니라 연료다.** 그러나 이를 기술할 스키마의 담당 주체는 아직 없다. NFO 가 그 빈칸에 대한 제안이다. 시간축에서도 상보적이다 — **자율실험실은 앞으로의 실패를 기록하고, NULLBANK 는 지난 수십 년의 실패를 회수한다.**

■ 실증·후속 연구 연계와 3 단계 확산

- **3 단계 확산:** 1 단계(즉시·본선 시연) 공개 문헌 회수 — 제도 변경 없이 작동 → 2 단계(6~18 개월) 기관 자율기여, 과제 평가 가점 및 레코드 식별자 발급을 통한 업적 계상 → 3 단계(18 개월+) 자율실험실·ELN 네이티브 연동.
- **후속 연계:** ① 벤치마크·데이터셋(KNEG) ② 방법론(표본선택 보정 RAS 추정) ③ 정책(음성결과의 국가 연구자산 계상 제도설계) ④ NFO 를 자율실험실 협의체 표준 논의에 스키마 초안 제안.
- **검증 가능성:** 코퍼스를 과거 시점에서 동결해 경보를 생성하고 이후 문헌에서 실제 결과를 대조하는**시간분할 후향 검증**을 프로토콜로 명세했다 — “유용해 보인다” 가 아니라 “검정했다” 로 주장을 전환한다.

왜 NST·NAIS 가 아니면 불가능한가

NULLBANK 의 병목은 기술이 아니라 제도다. 1 단계는 기술만으로 가능하지만 2 단계는 평가 제도 변경을, 3 단계는 기관 간 표준 합의를 요구한다. 음성결과 등록을 연구 업적으로 계상하려면 평가 체계에 손을 대야 하며, 소관 출연연 전체를 아우르는 제도 설계 권한과 데이터 표준 조정 권한을 동시에 가진 주체는 국가과학기술연구회가 사실상 유일하다. 대학도 기업도 개인 연구자도 이 일을 할 수 없다.

참고자료 출처 및 활용 내역 고지

출처 ① 한국과학기술한림원, 『실패없는 R&D 역설』, 2026 (ZDNet Korea 2026.6.30 보도) ② 「자율실험실 산·학·연 협의체 출범」 과기정통부, 2026.8.11 (이데일리·헬로리디·서울경제) ③ NAIS 센터 개요, nais.re.kr/about ④ 「유용균 단장 인터뷰」 ZDNet Korea, 2026.5.22 ⑤ JNRBM 발행중단 공지(BMC, 2017.9) ⑥ Acc. Chem. Res. 55(17), 2022 ⑦ Matter, 2024 ⑧ Heckman(1979) Econometrica 47(1) ⑨ Ioannidis(2005) PLoS Med 2(8); Franco et al.(2014) Science 345 ⑩ NAIS AI 해커톤 공고·가이드라인

활용 내역 생성형 AI 를 자료 조사·문헌 정리·문장 다듬기 보조에 활용했으며, 문제 정의·아키텍처·RAS 방법론·NFO 증거등급·탐색 붕괴 완화 설계는 제안자의 고유 착안입니다. 구현 단계의 오픈소스·모델·데이터셋 목록과 라이선스는 본선 제출 저장소 README 에 공개합니다. 수치 예시(82%/31% 등)는 출력 형식 설명을 위한 **가상 예시**이며 실측값이 아닙니다. 실제 수치는 본선 구현 시 산출됩니다. 본 아이디어는 타 공모전·해커톤 수상 이력이 없는 순수 창작물입니다.